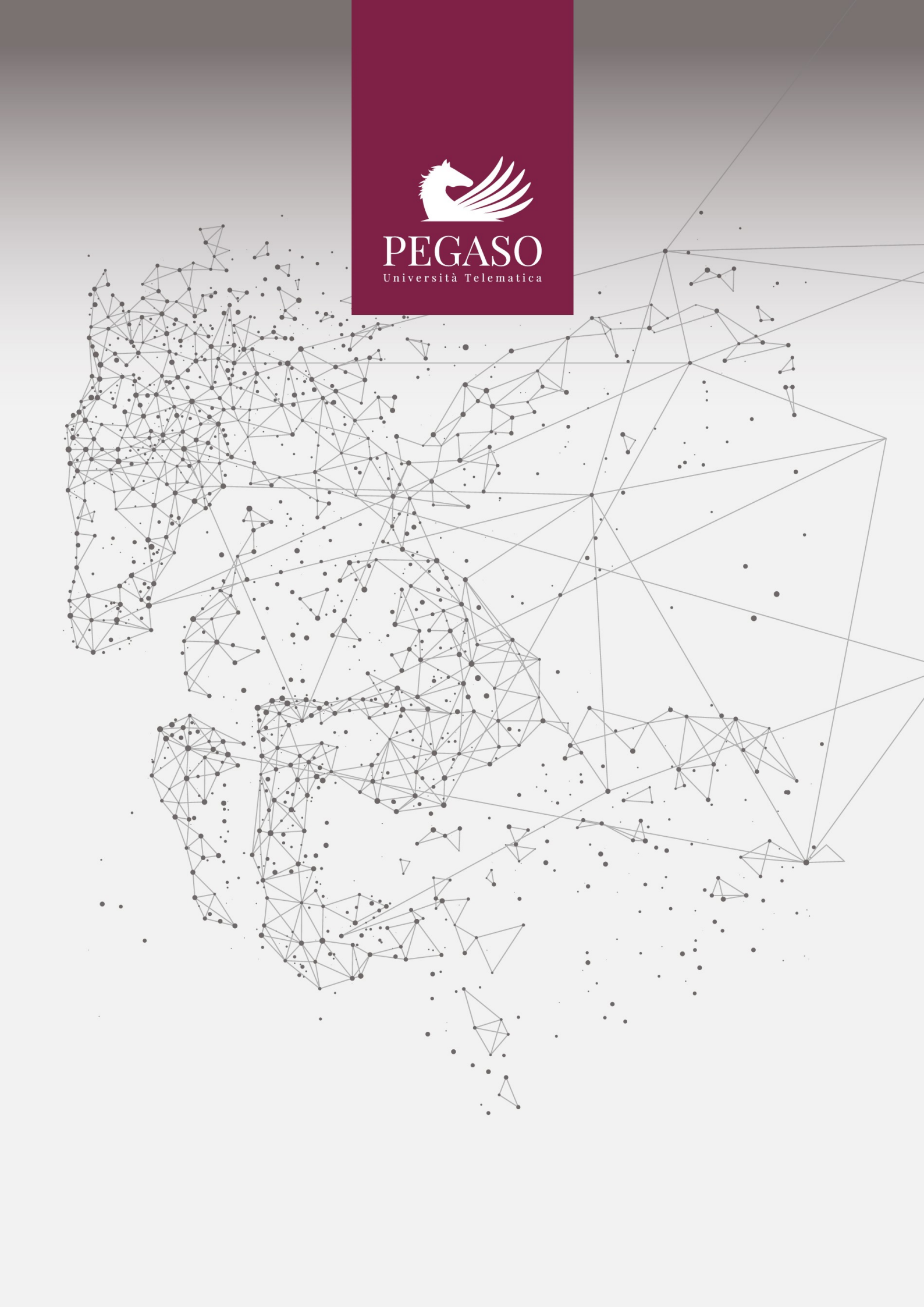

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. ESERCIZI SVOLTI 3

BIBLIOGRAFIA 19

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Esercizi svolti

a. Calcolo del prezzo di un ordine

Consideriamo una semplice situazione in cui abbiamo un ordine e vogliamo invocare un metodo per calcolare il suo prezzo. Per farlo l'ordine deve determinare il prezzo della linea che dipende dalla quantità e dal prodotto e poi deve calcolare uno sconto globale che dipende da regole specifiche del cliente. In Fig. 1 è mostrato un diagramma di sequenza che mostra un'implementazione di tale situazione.

Ogni partecipante è raffigurato da una riga che attraversa la pagina verticalmente dall'alto verso il basso, chiamata "linea di vita". Una "linea di vita" descrive un periodo della vita di un elemento del modello e si indica con un riquadro che riporta un identificativo dell'elemento stesso da cui parte verso il basso una linea tratteggiata che rappresenta lo scorrere del tempo dall'alto verso il basso. I messaggi sono rappresentati da frecce che collegano due "linee di vita": quella del mittente e quella del destinatario. Pertanto, in ogni punto di una "linea di vita" può esservi un evento, corrispondente alla ricezione di un messaggio se indicato da una freccia entrante, o all'invio del messaggio se è l'origine della freccia. Il contenuto del messaggio è indicato come etichetta sulla freccia. In questo caso trattasi di tutti messaggi sincroni.

Si può indicare con un rettangolo, detto "barra di attivazione", lungo una "linea di vita" un periodo compreso fra due eventi in cui l'elemento corrispondente è attivo, eventualmente indicando nel rettangolo in quale azione è impegnato. Tuttavia, quando sia necessario rappresentare molta attività si rischia di aggiungere più confusione che altro, con "barre di attivazione" continue o addirittura annidate.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

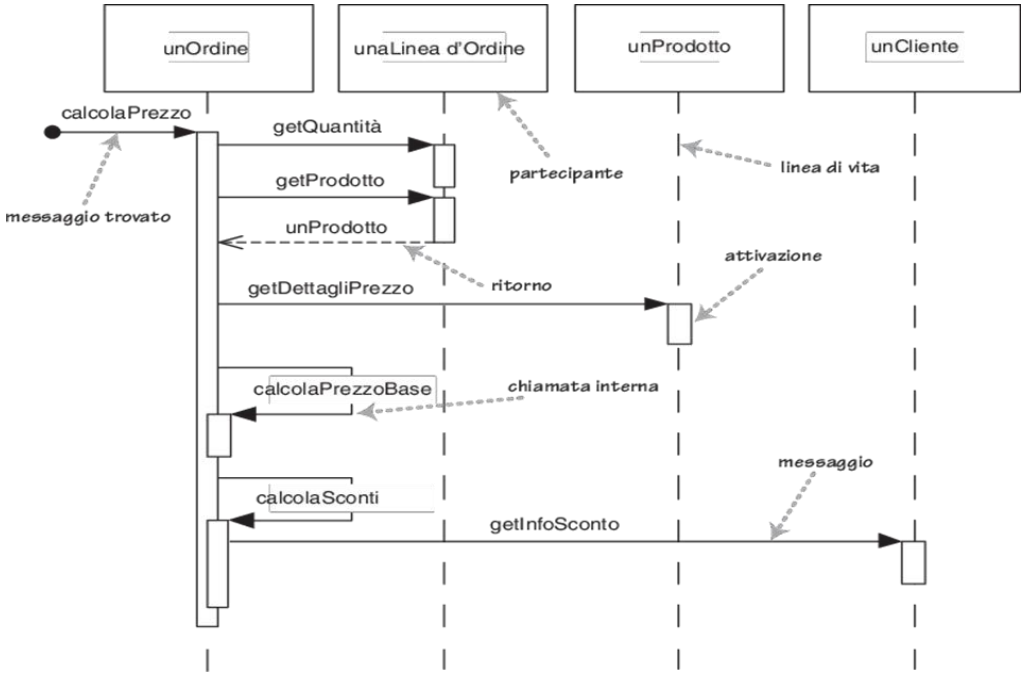


Fig. 1: Diagramma di sequenza per calcolo del prezzo di un ordine con controllo centralizzato

Si vede chiaramente che un ordine invia alla linea d'ordine i messaggi getQuantità e getProdotto. Si può anche vedere che ad un certo punto l'ordine fa una chiamata a se stesso (chiamata interna che invoca il metodo calcolaPrezzoBase dell'oggetto Ordine) e che il metodo invocato manda a sua volta un messaggio calcolaSconti a un cliente.

Un messaggio di ritorno è rappresentato con una freccia tratteggiata che va dall'oggetto chiamato al chiamante ed è descritto dal contenuto della risposta. In particolare, il messaggio di risposta è identificato dal tipo di oggetto ritornato, nel caso in cui il messaggio di richiesta sia la chiamata di un metodo. È utile inserire i messaggi di ritorno nel diagramma solo nel caso in cui apportino nuove informazioni utili.

Un altro approccio alla modellazione della stessa situazione è mostrato in Fig. 2 basata su una diversa modalità di collaborazione tra i partecipanti. L'Ordine chiede a ogni Linea d'Ordine di calcolare il suo prezzo. A sua volta, la Linea d'Ordine delega questo calcolo al Prodotto; per calcolare lo sconto l'Ordine invoca un metodo del Cliente. Dato che per far questo ha bisogno di informazioni dall'Ordine, il Cliente fa una chiamata all'indietro (getValoreBase) per ottenere i dati necessari. Si può anche notare l'uso del passaggio di parametro nel nome del messaggio getPrezzo, inteso come invocazione di un metodo corrispondente della classe Prodotto.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

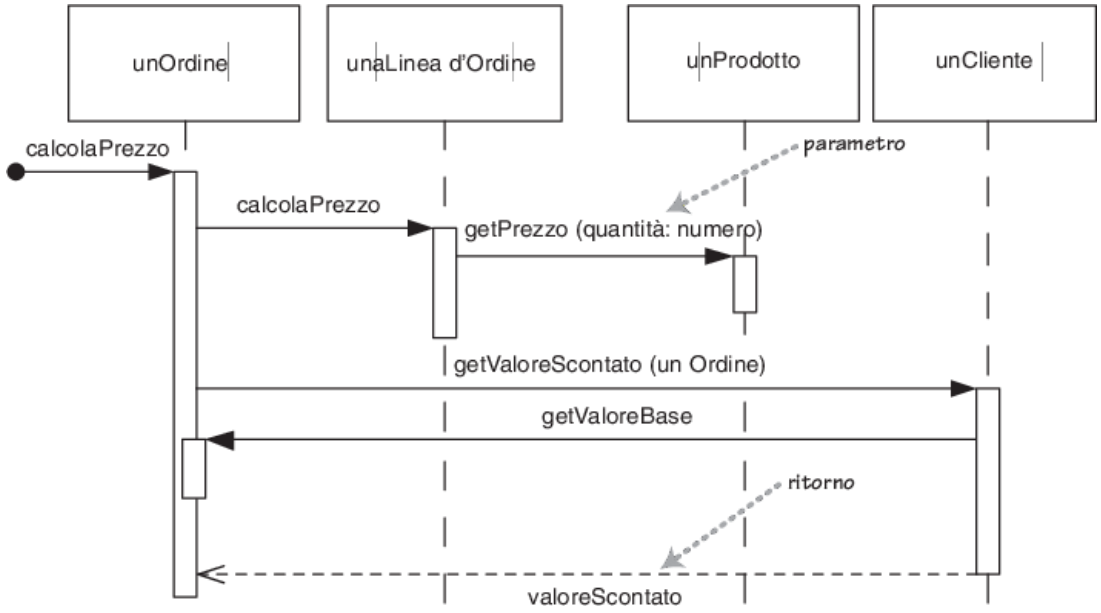


Fig. 2: Diagramma di sequenza per calcolo del prezzo di un ordine con controllo decentralizzato

In pratica, le modalità di interazione dei due diagrammi rispondono ad una logica di controllo che adotta approcci differenti: centralizzato in Fig. 10 in cui un partecipante svolge tutta l'elaborazione mentre gli altri si limitano a fornire i dati, decentralizzato in Fig. 11 che prevede la suddivisione dei compiti fra i partecipanti.

Questa è la forza dei diagrammi di sequenza: non spiegano i dettagli degli algoritmi e infatti soffrono nella modalità di rappresentazione di interazioni cicliche e condizionate, ma rendono assolutamente chiara la modalità di interazione fra i partecipanti e illustrano bene cosa fa ognuno di essi.

b. Calcolo ammontare stipendio tramite interrogazioni ad un archivio

Si descriva il diagramma di sequenza che riporti come viene gestita la richiesta di calcolo dello stipendio di un singolo dipendente di un'azienda tramite query ad un archivio. Il diagramma di sequenza è mostrato in Fig. 3 e riguarda un oggetto gestore, un oggetto archivio e un oggetto dipendente che fornisce gli elementi per il calcolo dello stipendio. L'oggetto gestore riceve la richiesta di calcolo dello stipendio di un dipendente indicato tra i parametri da un oggetto non meglio identificato, poi attraverso una query all'archivio crea un oggetto temporareo dipendente usato per il calcolo dello stipendio. Appena l'oggetto dipendente restituisce la risposta sullo stipendio, esso viene distrutto.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

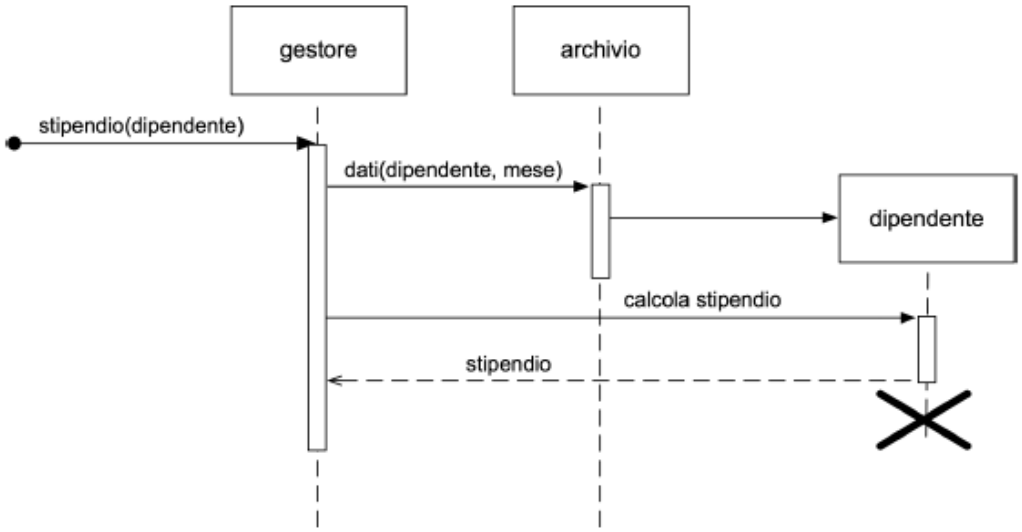


Fig. 3: Diagramma di sequenza per calcolo stipendi per un dipendente

Ampliando il contesto, consideriamo non un solo dipendente ma tutti i dipendenti, presenti e passati, di un'azienda e consideriamo la gestione di un richiesta di calcolo dello stipendio per i primi e il calcolo della pensione per i secondi. Ogni dipendente può anche richiedere l'invio di un messaggio di posta elettronica con il cedolino mensile. Il sistema deve anche produrre un consuntivo finale che contiene l'elenco l'elenco di tutti i dipendenti pagati nel mese e l'esborso totale relativo agli stipendi e alle pensioni. Il diagramma è illustrato in Fig. 4. In questo caso tornano utili i frame di interazione che permettono di rappresentare il ciclo (loop) necessario per considerare tutti i dipendenti, presenti e passati dell'azienda. L'essere ancora al lavoro o in pensione viene reso con un frame alt con la condizione [dipendente è attivo]. Se sì si invia la richiesta calcolaStipendio altrimenti calcolaPensione. L'invio del messaggio viene gestito con il frame opt nel caso in cui la condizione [richiesta] si verifica. Dopo invio del messaggio l'oggetto dipendente viene distrutto. Di seguito alla risposta sul totale degli stipendi e pensioni, il controllo ritorna all'oggetto gestore che elabora consultivo. Si sono considerati tutti messaggi sincroni.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

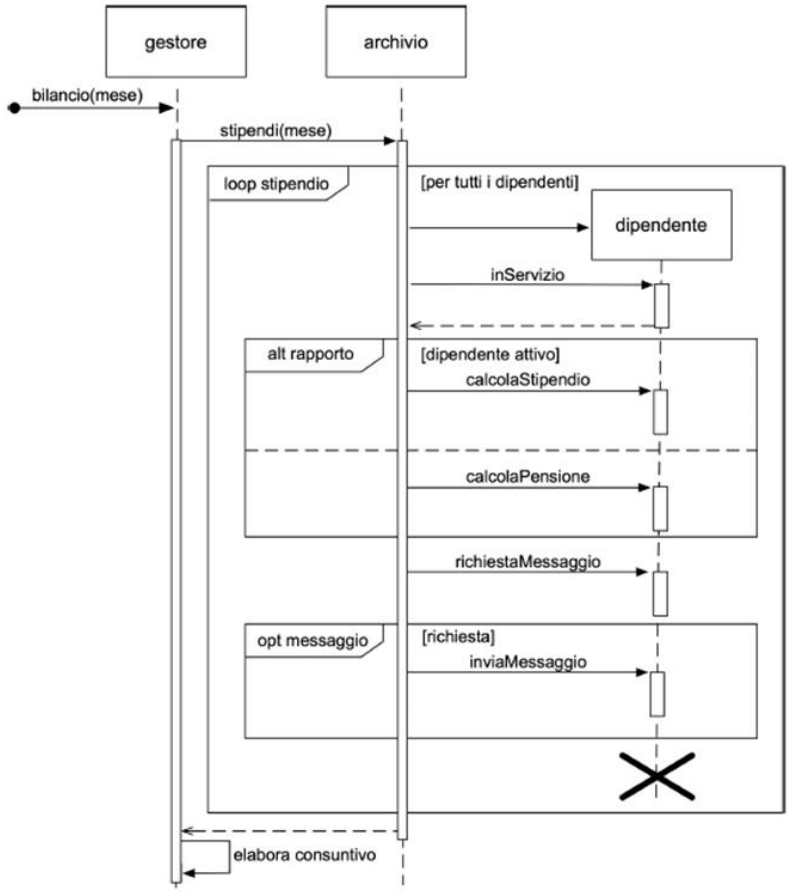


Fig. 4: Diagramma di sequenza per calcolo stipendi per un insieme di dipendenti

c. Prelievo denaro dal bancomat

Si descriva il diagramma di sequenza relativo ad prelievo di denaro da un sistema bancomat composto da uno schermo, una tastiera, un dispositivo per la lettura delle tessere e un distributore di soldi. Si suppone che il cliente sia abilitato. Il diagramma di sequenza è mostrato in Fig. 5. Gli oggetti coinvolti sono gli elementi hardware (schermo, una tastiera, un dispositivo per la lettura delle tessere e un distributore di soldi), bancomat, il sistema informativo della banca.

Si fa uso di un attore esterno che dà inizio all'interazione e che rappresenta il cliente che sta usando il bancomat (utente).

Il cliente inserisce la tessera, il lettore leggere id della tessera e lo invia al bancomat che richiede il pin attraverso lo schermo. Il cliente inserisce il pin attraverso la tastiera che a sua volta lo invia al bancomat. Il bancomat chiede di convalidare il pin al sistema informativo della banca. La banca risponde ok. Il bancomat richiede il valore del prelievo attraverso lo schermo. L'utente inserisce tramite tastiera l'ammontare richiesto. Il bancomat effettua un controllo sulla disponibilità al sistema informativo della

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

banca e poi, in caso positivo (qui la risposta non è mostrata) chiede di effettuare l'aggiornamento del conto e provvede a fornire i soldi tramite il distributore. Nel diagramma si è supposto che gli apparati hardware siano controllati e interagiscano attraverso messaggi asincroni e che le interazioni tra elementi software siano sincrone.

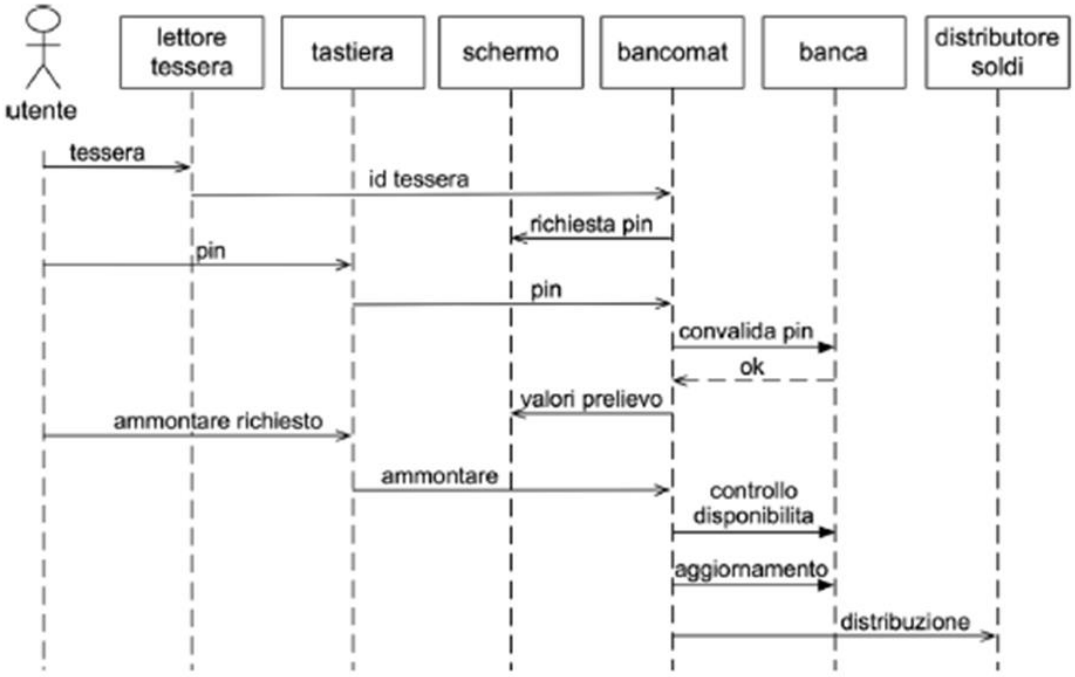


Fig. 5 Diagramma di sequenza per prelievo denaro dal Bancomat

Ignorando le interazioni con gli elementi hardware e concentrandosi sugli elementi software, nel diagramma in Fig. 6 si mostra come potrebbe essere gestito dell'inserimento del pin con un massimo di tre tentativi. Si usa il frammento con operatore loop con min=1 e max=3 e la condizione sulla correttezza o meno del pin inserito. Se vengono fatti 3 tentativi e il pin inserito è sempre sbagliato (e quindi non è stato verificato) il frammento con l'operatore opt viene saltato. Si esegue solo se in uno dei tre tentativi il pin inserito è corretto.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

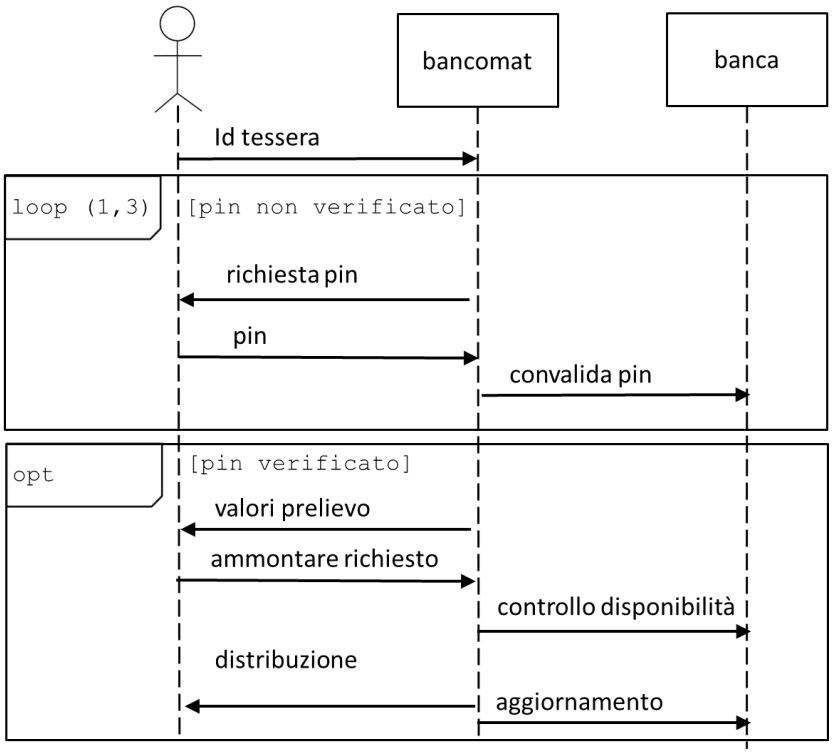


Fig. 6: Diagramma di caso d'uso per la gestione inserimento password in prelievo denaro da bancomat

d. Sistema di gestione biblioteca on-line

Il diagramma di sequenza viene spesso usato in combinazione con il diagramma di casi d'uso nel rappresenta lo scenario o il flusso degli eventi di uno specifico caso d'uso. Il flusso dei messaggi del diagramma di sequenza si basa sulla narrazione del particolare caso d'uso o scenario. In questo caso, prima di iniziare a disegnare il diagramma di sequenza o decidere quali interazioni devono essere incluse in esso, è necessario disegnare il diagramma del caso d'uso e preparare una descrizione completa di ciò che il particolare caso d'uso fa.

Consideriamo il caso di un sistema di gestione di una biblioteca on-line. Dal caso d'uso 'Creare un nuovo account di biblioteca online', per disegnare l'esempio di diagramma di sequenza ci concentreremo sul caso d'uso denominato 'Crea un nuovo account utente' (vedi Fig. 7). Infatti facendo uso della generalizzazione si può delineare il caso d'uso più generale 'Creare un nuovo account di biblioteca online' con caratteristiche comuni fra il casi d'uso 'Crea un nuovo account utente' sotto esame in questo momento e 'Crea un nuovo account bibliotecario'. Questa può essere vista come una gerarchia di casi d'uso in cui 'Crea un nuovo account utente' è una specializzazione di 'Creare un nuovo account di biblioteca online'.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

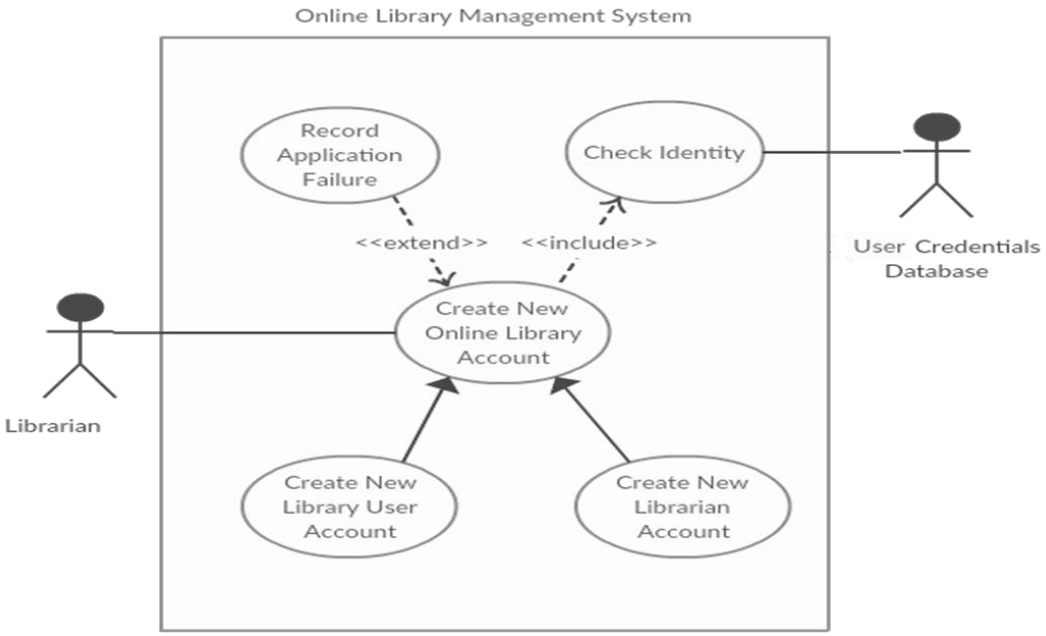


Fig. 7: Diagramma di caso d'uso per la creazione di un account utente

Prima di disegnare il diagramma di sequenza, è necessario identificare gli oggetti o gli attori che sarebbero coinvolti nella creazione di un nuovo account utente, ovvero: Bibliotecario, Sistema di gestione della biblioteca online, Database delle credenziali utente, Sistema di posta elettronica.

Una volta identificati gli oggetti, è quindi importante scrivere una descrizione dettagliata di ciò che fa il caso d'uso. Da questa descrizione, si possono facilmente capire le interazioni (che dovrebbero andare nel diagramma di sequenza) che si verificherebbero tra gli oggetti di cui sopra, una volta eseguito il caso d'uso.

Ecco i passi che avvengono nel caso d'uso denominato "Crea un nuovo account utente della biblioteca":

1. Il bibliotecario chiede al sistema di creare un nuovo account di biblioteca online
2. Il bibliotecario seleziona quindi il tipo di account utente della biblioteca
3. Il bibliotecario inserisce i dati dell'utente
4. I dati dell'utente vengono controllati utilizzando il database delle credenziali dell'utente
5. Viene creato il nuovo conto utente della biblioteca
6. Un riepilogo dei dati del nuovo account viene poi inviato via e-mail all'utente

Da ognuno di questi passi, è possibile specificare facilmente quali messaggi devono essere scambiati tra gli oggetti del diagramma di sequenza. Una volta che è chiaro, si può procedere a disegnare il diagramma di sequenza. Il diagramma di sequenza in Fig. 8 mostra come gli oggetti nel sistema di gestione

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

della biblioteca online interagiscono tra loro per eseguire la funzione 'Crea nuovo account utente della biblioteca'.

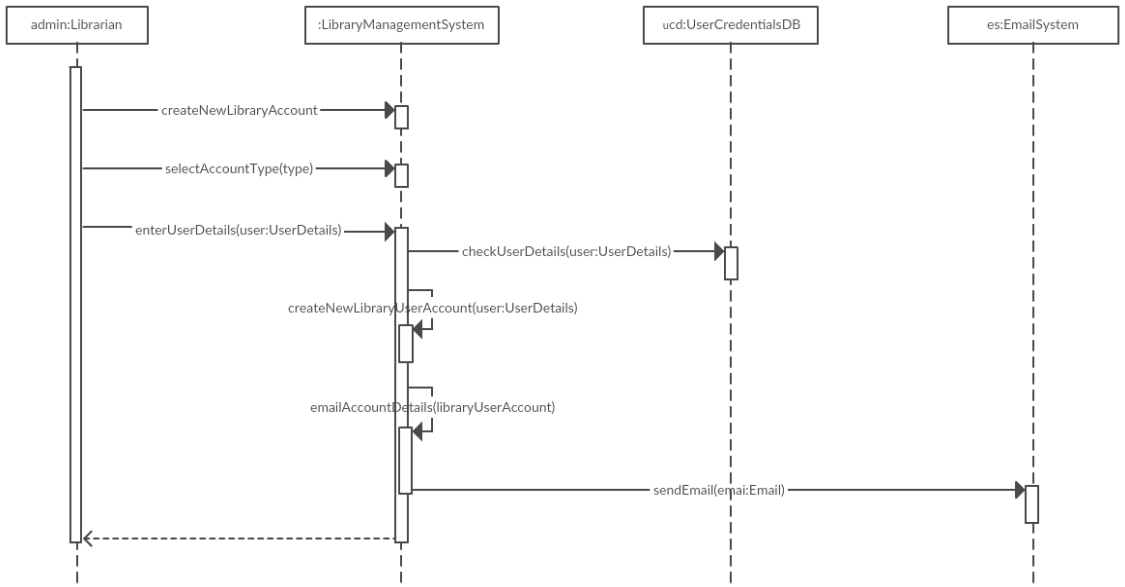


Fig. 8: Diagramma di sequenza per la creazione di un account utente

e. Sistema di gestione di posti auto in un garage

In questo esempio si mostra la modellazione di un sistema di gestione di posti auto in un garage mostrando sia il diagramma di casi delle classi, il diagramma di casi d'suo e il diagramma di sequenza.

Si consideri che:

- In garage è composto di diversi livelli. Ogni livello ha un numero di posti disponibili.
- I posti sono di diversi tipi: auto normali, auto di dimensioni notevoli (van, camper), auto di lusso.
- Le auto GPL possono parcheggiare solo nel primo piano.
- È possibile affittare un posto macchina, se disponibile, su base mensile. Non possono essere affittati più del 50% dei posti in ciascuna categoria.
- I posti non affittati su base mensile sono utilizzati per parcheggi ad ore fino ad un massimo di otto ore. Nel caso si sforino le otto ore viene applicata una penale al momento del ritiro dell'auto
- Gli utenti del sistema sono sia gli automobilisti che il gestore del sistema che fornisce le informazioni (per esempio, il numero di posti in ciascuna categoria).

Per disegnare il diagramma delle classi che modella i concetti chiave del dominio occorre individuare dal testo le entità concettuali del sistema e ogni informazione esplicite o implicite su:

- informazioni caratteristiche o di stato di ciascuna entità (attributi)

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- azioni che si possono eseguire sulle entità (operazioni)
  - computazioni su attributi
  - modifica dello stato
- relazioni tra le entità.

Riprendendo il testo fornito, le frase sottolineate sono quelle che ci permettono di ottenere o dedurre tali informazioni:

- *In garage è composto di diversi livelli. Ogni livello ha un numero di posti disponibili.*
- *I posti sono di diversi tipi: auto normali, auto di dimensioni notevoli (van, camper), auto di lusso.*
- *Le auto GPL possono parcheggiare solo nel primo piano.*
- *È possibile affittare un posto macchina, se disponibile, su base mensile. Non possono essere affittati più del 50% dei posti in ciascuna categoria.*
- *I posti non affittati su base mensile sono utilizzati per parcheggi ad ore fino ad un massimo di otto ore. Nel caso si sforino le otto ore viene applicata una penale al momento del ritiro dell'auto*
- *Gli utenti del sistema sono sia gli automobilisti che il gestore del sistema che fornisce le informazioni (per esempio, il numero di posti in ciascuna categoria).*

In Fig. 9 una bozza di diagramma delle classi con le entità concettuali e poi le caratteristiche in termini di operazioni e attributi che saranno necessarie. Si tratta di una prima bozza che potrebbe essere il risultato delle prime sessioni di analisi in cui si traccia un progetto di massima sulle classi software del sistema.

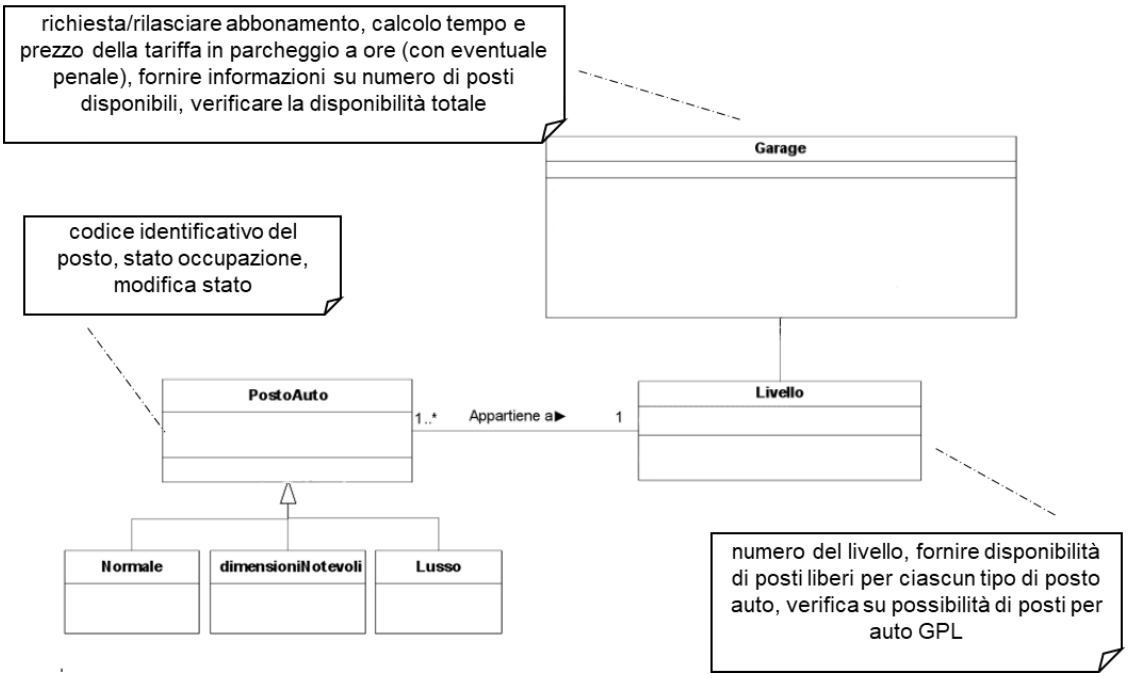


Fig. 9: Bozza di diagramma delle classi per sistema di gestione garage (fase di analisi)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In questo esempio le entità concettuali sono essenzialmente tre e quindi avremo le seguenti tre classi: PostoAuto, Livello e Garage. Poi per specializzazione dalla classe PostoAuto avremo le classi Normale, DimensioniNovevoli, Lusso in quanto le diverse tipologie hanno caratteristiche e operazioni comuni che andranno nella classe base PostoAuto mentre presentano caratteristiche strutturali diverse che ben si prestano ad essere modellate come classi a parte e come specializzazioni della classe base.

In Fig. 10 il diagramma completo dopo varie iterazioni in fase di progettazione per arrivare a delineare le classi con un livello di dettaglio che questa specifica pronta per l'implementazione.

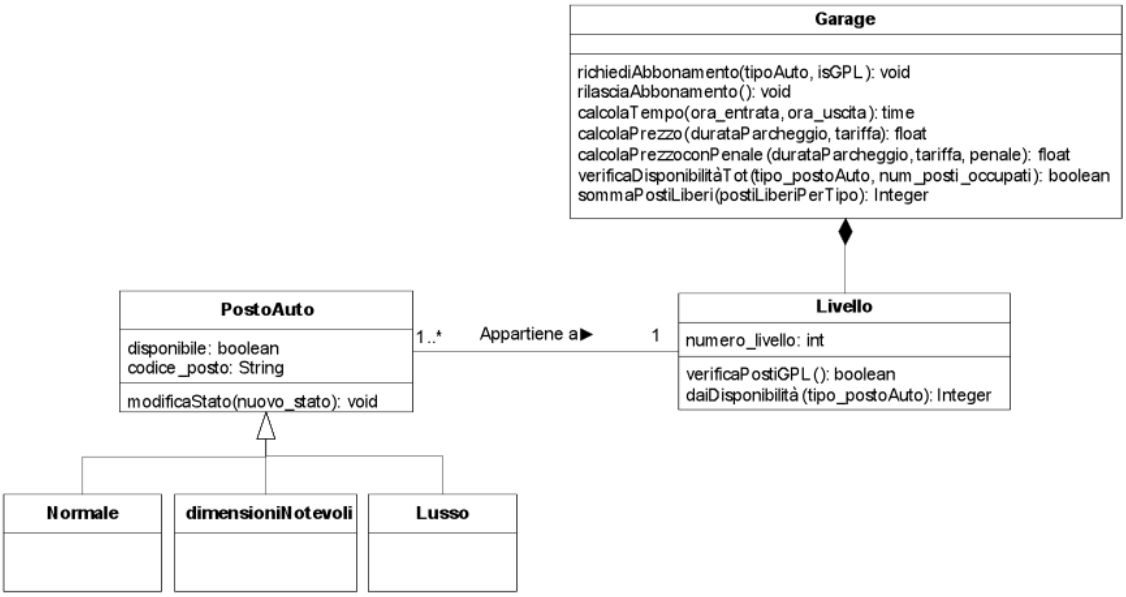


Fig. 10: Diagramma delle classi per sistema di gestione garage (fase di progettazione)

Come detto si usa la specializzazione per la classe PostAuto in quanto le diverse tipologie hanno caratteristiche e operazioni comuni che andranno nella classe base mentre presentano caratteristiche strutturali diverse che ben si prestano ad essere modellate come specializzazioni della classe base. In questo esempio non si fa a fondo su questo, mostrando specifici attributi oppure operazioni delle sottoclassi ma trattandosi di differenze strutturali è bene riflettere questo aspetto tramite classi aggiuntive specializzate per avere già l'impostazione giusta a livello di progetto per poi far riflettere questi aspetti in attributi e operazioni nelle sottoclassi Normale, DimensioniNotevoli o Lusso (per esempio per recupero tariffa specifica del posto).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per disegnare il diagramma dei casi d'uso che modella le possibili situazioni di utilizzo da parte di diversi attori occorre individuare nel testo informazioni sulle entità coinvolte (ruoli) e i loro obiettivi, che sono:

- Automobilisti (clienti):
  - attivano e usano abbonamento mensile
  - usano parcheggio a ore
- Gestore parcheggio
  - controlla posti disponibili, configura le tariffe

Un possibile diagramma di casi d'uso è mostrato in Fig. 11 che mostrano i casi d'uso principali per il sistema di gestione dei parcheggi in un garage e i relativi attori.

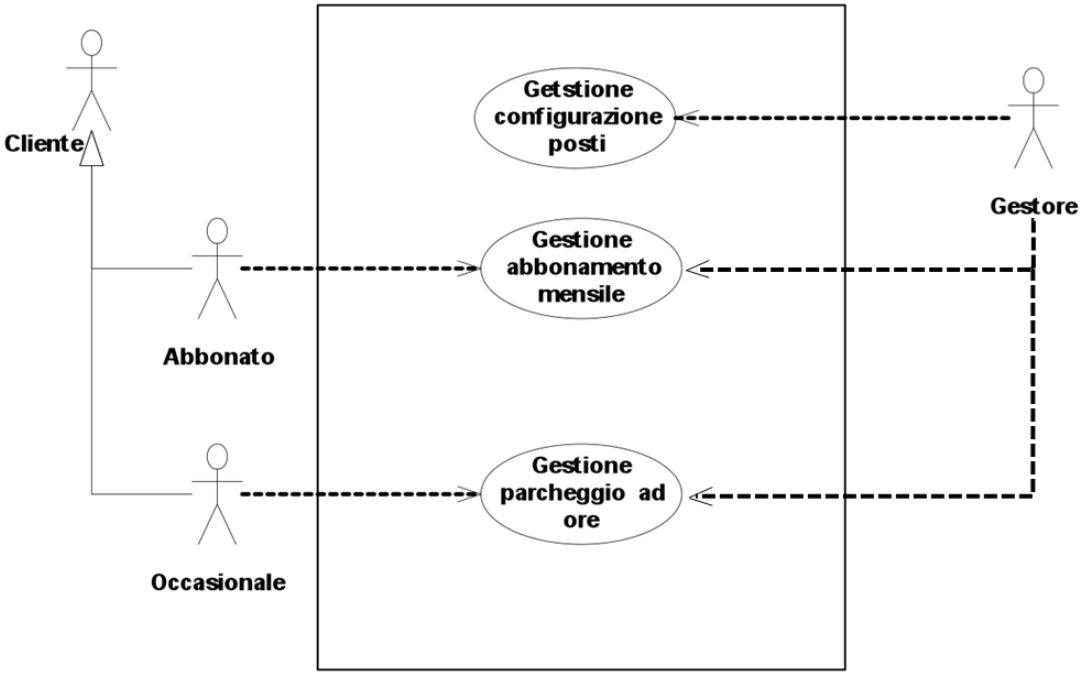


Fig. 11: Diagramma dei casi d'uso per sistema di gestione garage

I casi d'uso principali sono:

- *Gestione configurazione posti*: che tiene sotto controllo la situazione posti nel garage inclusa la configurazione delle tariffe da far pagare. Qui l'attore coinvolto è il Gestore
- *Gestione abbonamento mensile*: tiene sotto controllo gli abbonati e i posti assegnati agli abbonati e il relativo uso dei parcheggi. Qui l'attore coinvolto è il cliente abbonato (Abbonato) e il Gestore

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- *Gestione parcheggio ad ore*: tiene sotto controllo i posti assegnati ad ore e il calcolo della tariffa dovuta (con eventuale penale). Qui l'attore coinvolto il cliente occasionale (Occasionale) e il Gestore.
    - altro sistema con partecipazione attiva al caso d'uso

Nei casi d'uso *Gestione abbonamento mensile* e *Gestione parcheggio ad ore* il Gestore gioca un ruolo da attore principale in quanto ha un interesse diretto per la funzionalità del sistema che il caso d'uso esprime anche se non gioca un ruolo da utente finale. L'intesse in questo caso è accedere al sistema per controlla posti disponibili, configura le tariffe, etc.

Si fa uso della generalizzazione per la definizione degli attori con il cliente abbonato e il cliente occasionale specializzati da un generico attore Cliente.

I diagrammi di sequenza mostrano un comportamento collaborativo di un certo numero di entità nell'ambito di una collaborazione. Si ha quindi una prospettiva interna di descrizione con indicazione su scambio di messaggi fra gli oggetti delle classi coinvolte. Il diagramma di sequenza documenta tipicamente il comportamento di uno scenario di caso d'uso fornendo ulteriori dettagli sui messaggi scambiati tra gli oggetti coinvolti. In questo caso nel testo occorre andare ad individuare nel testo elementi che indicano il comportamento dinamico del sistema.

Riprendendo il testo fornito, le frasi sottolineate sono quelle che ci permettono di ottenere o dedurre tali informazioni:

- *In garage è composto di diversi livelli. Ogni livello ha un numero di posti disponibili.*
- *I posti sono di diversi tipi: auto normali, auto di dimensioni notevoli (van, camper), auto di lusso.*
- *Le auto GPL possono parcheggiare solo nel primo piano.*
- *È possibile affittare un posto macchina, se disponibile, su base mensile. Non possono essere affittati più del 50% dei posti in ciascuna categoria.*
- *I posti non affittati su base mensile sono utilizzati per parcheggi ad ore fino ad un massimo di otto ore. Nel caso si sforino le otto ore viene applicata una penale al momento del ritiro dell'auto*
- *Gli utenti del sistema sono sia gli automobilisti che il gestore del sistema che fornisce le informazioni (per esempio, il numero di posti in ciascuna categoria).*

Vediamo i diagrammi di sequenza. Ci si sofferma principalmente sull'aspetto della gestione degli abbonamenti e parcheggio a ore e quindi sull'interazione con l'utente finale.

Partiamo dall diagramma di sequenza relativo a gestione abbonamento mensile nel caso di auto GPL mostrato in Fig. 12.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

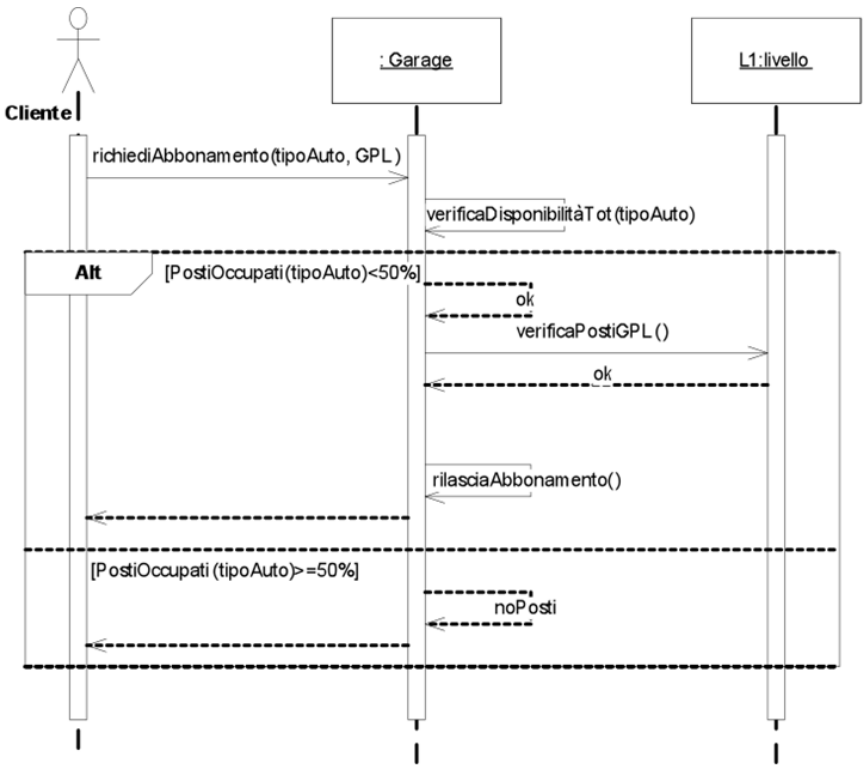


Fig. 12: Diagramma di sequenza per caso d'suo gestione abbonamento per auto GPL

Le classi coinvolte sono Garage e Livello (in particolare l'istanza della classe Livello relativa al primo livello). Infatti le auto GPL possono parcheggiare solo nel primo piano. Inoltre bisogna considerare che non possono essere affittati più del 50% dei posti in ciascuna categoria. Il cliente invoca l'operazione richiediAbbonamento della classe Garage per iniziare la procedura di abbonamento. La classe fa un'autoinvocazione per verificare la disponibilità. Dopodiché si usa un frammento con operatore alt per valutare due alternative che dipendono se i posti occupati sono meno o più del 50%. Se sono meno del 50% allora si verifica se al primo livello sono disponibili posti per GPL interrogando la classe tramite operazione verificaPostiGPL. Se i posti occupati sono più del 50% allora l'abbonamento viene rifiutato.

In Fig. 13 viene mostrato il diagramma di sequenza relativo a gestione abbonamento mensile nel caso di auto non GPL (tutte le auto).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

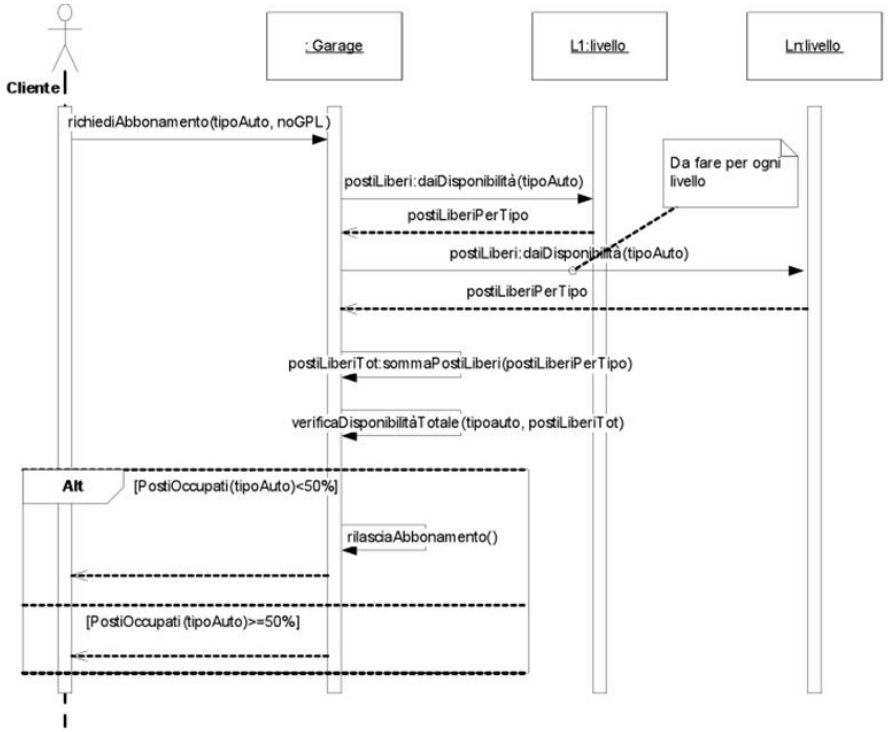


Fig. 13: Diagramma di sequenza per caso d'suo gestione abbonamento per auto non GPL

Le classi coinvolte sono Garage e Livello (in particolare tutte le istanze relative ai vari livelli). Anche in questo caso scatta il recupero dei posti disponibili per verificare che siano al di sotto del 50%. In questo caso si fa recuperando livello per livello i posti liberi. Di nuovo è presente un frammento con operatore alt per capire se rilasciare abbonamento oppure no in base al controllo sulla soglia del 50%.

Infine in Fig. 14 il diagramma di sequenza relativo a gestione del parcheggio a ore.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

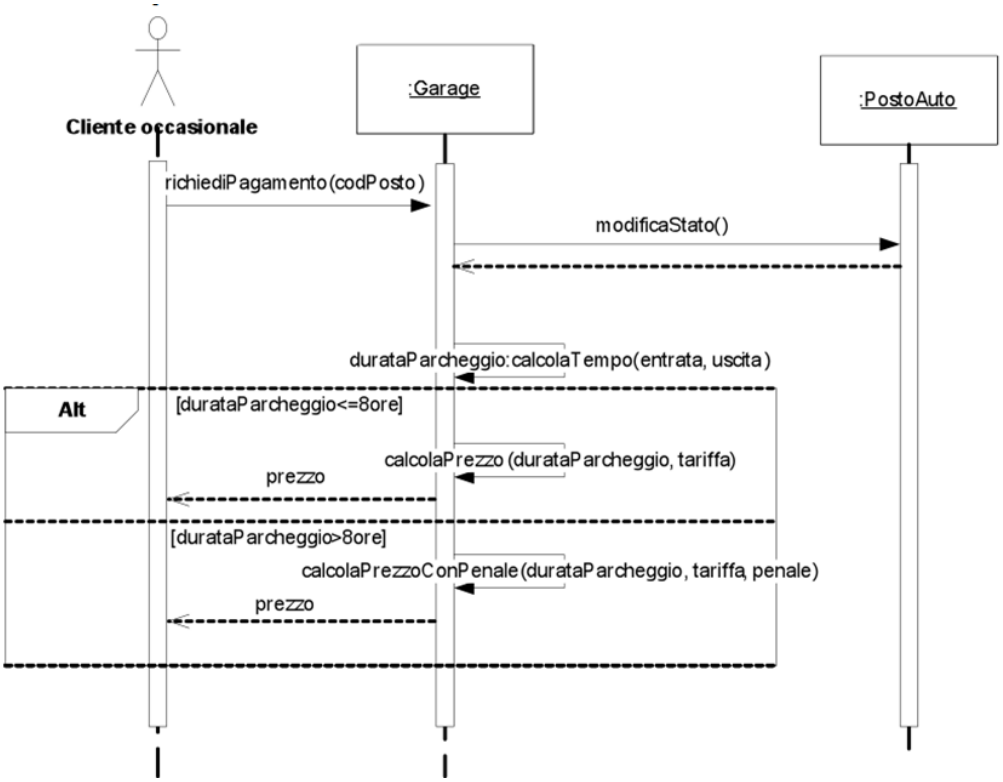


Fig. 14: Diagramma di sequenza per caso d'suo gestione del parcheggio a ore

L'attore è il cliente occasionale in questo caso che interagisce con il sistema per pagare il parcheggio all'uscita. Le classi coinvolte sono Garage e PostoAuto. Alla richiesta di pagamento, si modifica lo stato del posto auto che passa da non disponibile (occupato) a disponibile. Si calcola la durata del parcheggio per capire se applicare la penale, cosa gestita attraverso il frammento con operatore alt. Se la durata è inferiore a 8 ore si calcola il prezzo senza penale, quindi sono in base alla durata e alla tariffa. In caso contrario si aggiunge un supplemento causa applicazione di una penale. La tariffa da applicare si considera nota o meglio non si fa a fondo su come ottenerla. Volendo affrontare questo aspetto e far dipendere la tariffa dal tipo di posto auto, potrebbe essere un attributo definito in ciascuna sottoclasse della classe PostoAuto su cui la classe Garage potrebbe fare una interrogazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- A. Cockburn, Writing Effective Use Cases, 2001, Reading, M.A.: Addison-Wesley
- M. Fowler, UML Distilled, Pearson, Quarta edizione
- R. S. Pressman, Principi di Ingegneria del software, McGraw-Hill, Quinta edizione
- C. Larman, Applicare UML e i pattern, Pearson, Quinta edizione

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).